

Traitement du signal

I – L'amplificateur linéaire intégré (ALI)

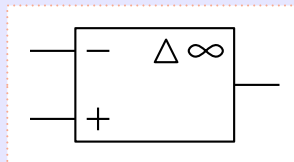
À SAVOIR

Le rôle de l'amplificateur opérationnel est d'amplifier sa tension d'entrée.

À SAVOIR

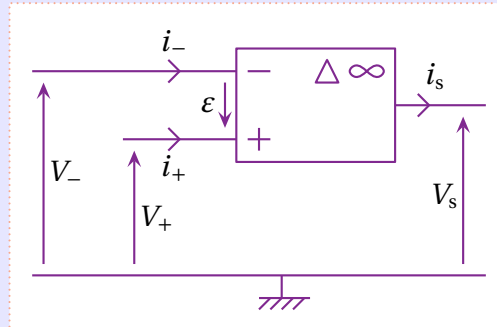
Un amplificateur opérationnel est schématisé sous la forme ci-dessous où :

- la borne notée + est l'*entrée non inverseuse*;
- la borne notée – est l'*entrée inverseuse*;
- la 3^e borne est la *sortie*.



À SAVOIR

Conventionnellement, nous noterons :



Courants de polarisation

Les courants i_+ et i_- sont appelés *courants de polarisation*.

À SAVOIR

La présence et la position de la masse est fondamentale pour le bon fonctionnement (tant expérimental que théorique) d'un ALI.

À SAVOIR

Le potentiel de sortie est entièrement commandé par la tension $\varepsilon \stackrel{\text{déf}}{=} V_+ - V_-$.

définition

Une caractéristique est dite *statique* lorsqu'elle correspond à des grandeurs constantes dans le temps.

À SAVOIR

Pour un ALI idéal, il existe deux domaines de fonctionnement :

- le régime linéaire pour lequel $\varepsilon = 0$, où $V_+ = V_-$ et $-V_{\text{sat}} < V_s < +V_{\text{sat}}$;
- le régime de saturation (non linéaire) pour lequel :
 - $\varepsilon > 0$ et $V_s = +V_{\text{sat}}$;
 - ou $\varepsilon < 0$ et $V_s = -V_{\text{sat}}$.

définition

Une *rétroaction* est une chaîne de dipôles reliant la sortie de l'amplificateur à l'entrée sans passer par la masse.

À SAVOIR

Une rétroaction négative a tendance à stabiliser un dispositif, alors qu'une rétroaction positive a tendance à le déstabiliser.

À SAVOIR

S'il n'y a pas de rétroaction sur l'entrée inverseuse, alors l'ALI est en régime de saturation.

À SAVOIR

S'il y a une rétroaction sur l'entrée inverseuse et pas de rétroaction sur l'entrée non inverseuse, alors l'ALI est en régime linéaire.

À SAVOIR

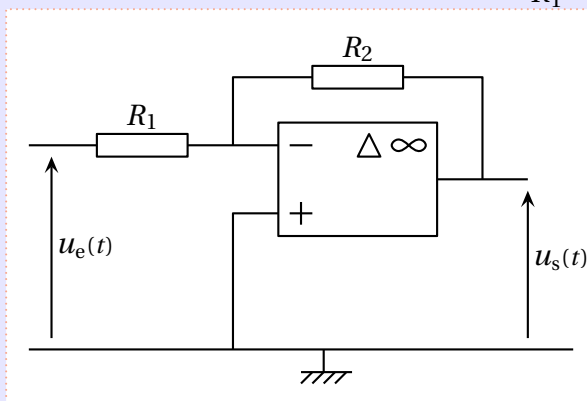
S'il y a deux rétroactions, une sur l'entrée inverseuse et une autre sur l'entrée non inverseuse, l'ALI peut être aussi bien en régime linéaire qu'en régime de saturation.

À SAVOIR

Le fonctionnement de l'ALI idéal est indépendant de ce qui est branché directement sur sa sortie.

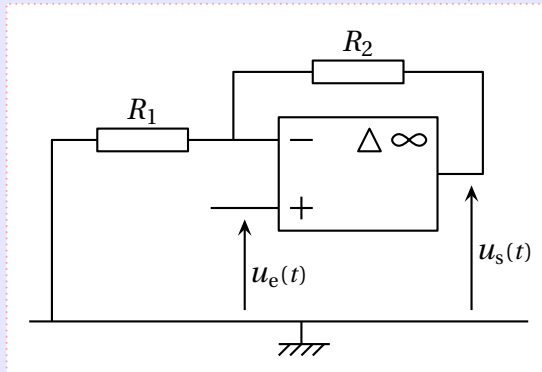
AMPLIFICATEUR INVERSEUR

Le montage ci-dessous est tel que $u_s(t) = -\frac{R_2}{R_1} u_e(t)$.



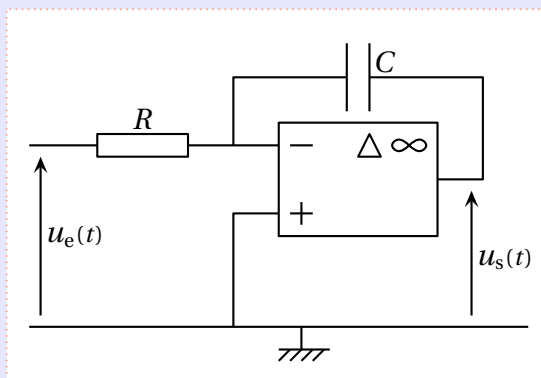
AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR

Le montage ci-dessous est tel que $u_s(t) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_e(t)$.



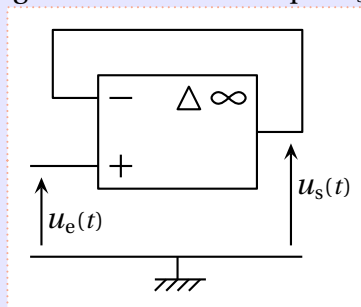
MONTAGE INTÉGRATEUR

Le montage ci-dessous est tel que $\frac{du_s(t)}{dt} = -\frac{1}{RC} u_e(t)$.



MONTAGE SUIVEUR

Le montage ci-dessous est tel que $u_s(t) = u_e(t)$.



II – Analyser un signal

DÉCOMPOSITION EN SÉRIE DE FOURIER

Tout signal périodique de période T peut s'écrire sous la forme d'une somme de fonctions sinusoïdales de pulsations multiples de la pulsation $\omega = \frac{2\pi}{T}$:

$$u(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

Cette écriture est appelée *décomposition en série de FOURIER*.

fondamental, harmonique

Pour un signal de période T :

- la sinusoïde correspondant à la pulsation $\omega = \frac{2\pi}{T}$ est appelée le *fondamental*
- les sinusoïdes correspondant aux pulsations $\omega = n\frac{2\pi}{T}$ avec $n \neq 1$ sont appelées les *harmoni-*

niques

spectre

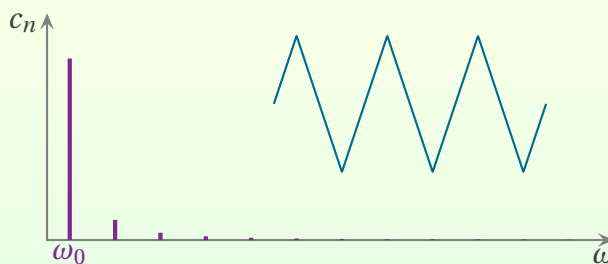
Le *spectre* d'un signal est la représentation de l'amplitude de chacune de ses composantes sinusoïdales en fonction de la pulsation.

Bon à retenir

Le spectre d'un signal sinusoïdal se réduit à un seul pic.

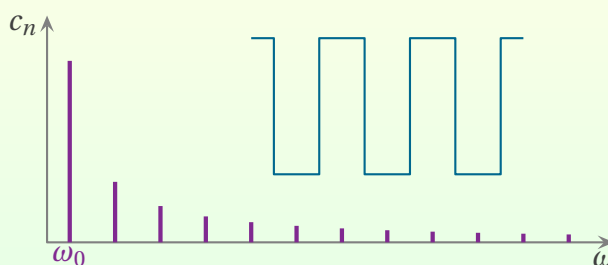
Bon à retenir

Un signal triangulaire symétrique ne comporte que des harmoniques impaires décroissant en $\frac{1}{n^2}$.



Bon à retenir

Un signal rectangulaire symétrique ne comporte que des harmoniques impaires décroissant en $\frac{1}{n}$.



Bon à retenir

Les signaux symétriques ne comportent que les harmoniques d'ordre impair.

Bon à retenir

Les ruptures de pente d'un signal engendrent des harmoniques d'ordres élevés.

Bon à retenir

Les discontinuités d'un signal engendrent des harmoniques d'ordres **très** élevés.

Bon à retenir

La décomposition en série de FOURIER est unique : à un signal correspond une et une seule décomposition.

Bon à retenir

La représentation d'un signal périodique en somme de $c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$ est plus physique car chaque c_n représente l'amplitude de l'harmonique n .

Bon à retenir

La *transformée de FOURIER* associe un spectre continu à tout signal $u(t)$, même non périodique.

Bon à retenir

La grandeur « $\underline{c}(\omega) d\omega = c(\omega) e^{j\varphi(\omega)} d\omega$ » représente l'amplitude « $c(\omega) d\omega$ » et la phase « $\varphi(\omega)$ » de la sinusoïde de pulsation ω à $d\omega$ près.

INÉGALITÉ FONDAMENTALE

Entre la durée caractéristique d'existence δt d'un signal et la largeur fréquentielle δf de son spectre, nous avons

$$\delta t \times \delta f \geq 1$$

Bon à retenir

Entre la durée caractéristique d'existence δt d'un signal et la largeur fréquentielle δf de son spectre, nous avons

$$\delta t \times \delta f \simeq 1$$

CRITÈRE DE NYQUIST-SHANNON

Pour analyser correctement un signal, il faut que la fréquence des points de mesure soit au moins égale au double de la fréquence maximale présente dans le signal à analyser.